

LFT

Laboratório de

Fundamentos em TIC

Instalação do Sistema Operacional LINUX

Distribuições

- Existem várias disponíveis para Download;
- Se você nunca usou o Linux antes, recomendo as seguintes:
 - Linux Mint (Utilizado atualmente na FAETERJ)
 - Ubuntu
 - Lubuntu, Xubuntu, etc
 - Peppermint
- Se você tem um computador mais antigo, instale versões das distribuições consideradas mais “leves” (*lightweight*);
- Computadores muito antigos:
 - Costumam ter processadores 32 bits (fabricados até 2007). Neste caso, instalar a versão x86;
- Computadores mais novos:
 - Processadores de 64 bits, instalar versão 64-Bit

Downloads

- Linux Mint
 - Link: <https://www.linuxmint.com/download.php>
- Ubuntu
 - Link: <https://www.ubuntu.com/download>
- Peppermint
 - Link: <https://peppermintos.com>



Opções de “Instalação”

- Instalação no Disco Rígido

- Dividindo o Disco com uma instalação do Windows já existente;

- Vantagem: Windows e Linux no mesmo computador. Sistema responde mais rápido.
 - Desvantagem: Ocupa espaço do disco com dois sistemas. Um erro na instalação pode apagar o Windows e ainda seus documentos (arquivos).

- Utilizando o Disco inteiro somente com o Linux;

- Vantagem: Sistema responde mais rápido. Desvantagem: Ocupa espaço do disco.

Opções de “Instalação”

- Executando o Linux Sem instalar
 - Pen Drive: Executa (faz o boot) com o pen drive conectado no computador;
 - CD: Executa (faz o boot) pelo Drive de CD/DVD do computador;
 - Vantagem: Não ocupa espaço do Disco, precisa ter o Pen Drive, precisa ter o Leitor de Disco (Drive de CD/DVD). Desvantagem: Lento por causa do USB e/ou Leitura do CD. Melhor usar um Pen Drive 3.0 (4GB) conectado a um entrada USB 3.0 (Azul). Para salvar seus Documentos no Pen Drive precisa configurar a persistência de dados.

Opções de “Instalação”

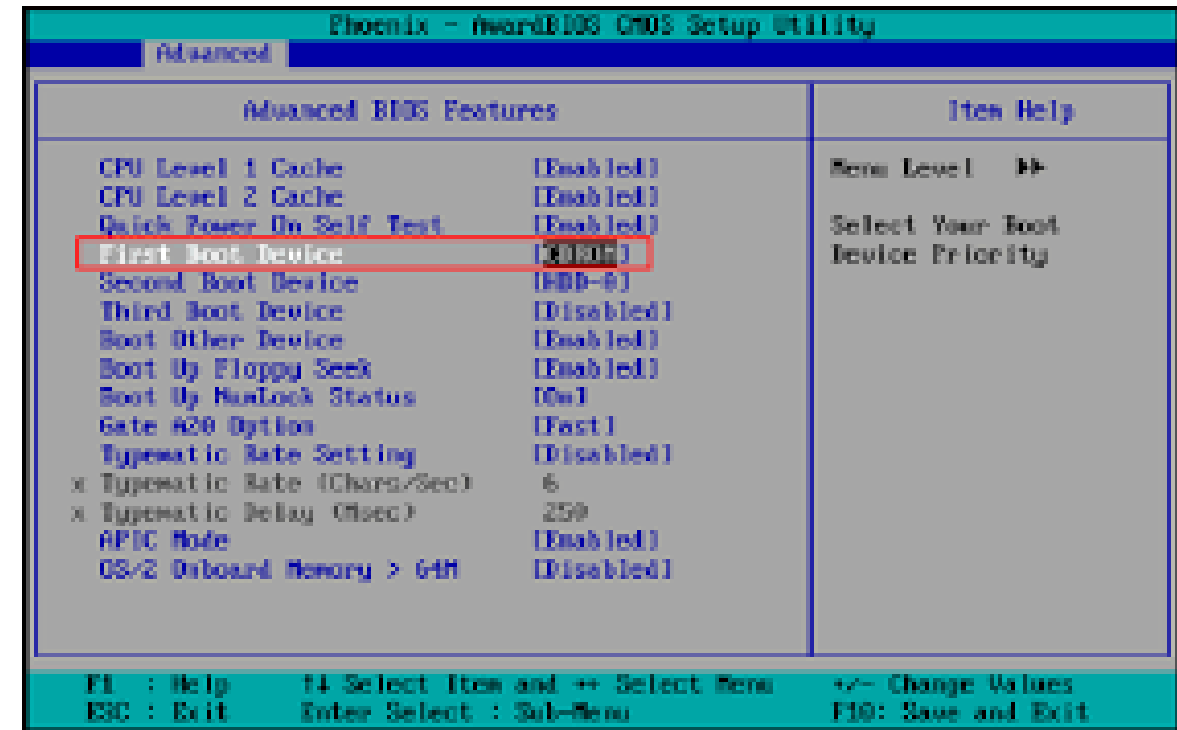
- Utilizando Máquina Virtual
 - Instalar um programa de Máquina Virtual no Windows;
 - Obter uma imagem do Linux;
 - Executar o Linux utilizando este arquivo de imagem por meio da Máquina Virtual;
 - Programas de Máquina Virtual
 - VMWare, Parallels, Virtual Box;
 - Vantagem: Não precisa particionar o Disco e se preocupar com problemas na Instalação direta no Disco. Desvantagem: Imagem ocupa espaço do disco e precisa ter uma boa quantidade de memória RAM para não ficar lenta a execução.

Configurando a Inicialização (Boot)

- BIOS (*Basic Input/Output System*)
 - Primeiro programa executado quando o computador é ligado. Faz verificações de *Hardware* e após passa o controle para a inicialização do Sistema Operacional em uma unidade de armazenamento. Também é usado para modificar algumas configurações de *Hardware*.
- Acessando BIOS (*Setup*)
 - Ordem de Boot: Indicar qual é a primeira unidade de armazenamento que computador precisa procurar para iniciar o Sistema. Se o instalador do Linux estiver em um pen drive, indicar USB em 1º lugar na ordem.
 - Descobrir como acessar o BIOS
 - Ligar o computador mantendo apertada uma tecla, geralmente teclas de função (F1, F2, F3, etc) ou ESC ou Delete.

Configurando a Inicialização (Boot)

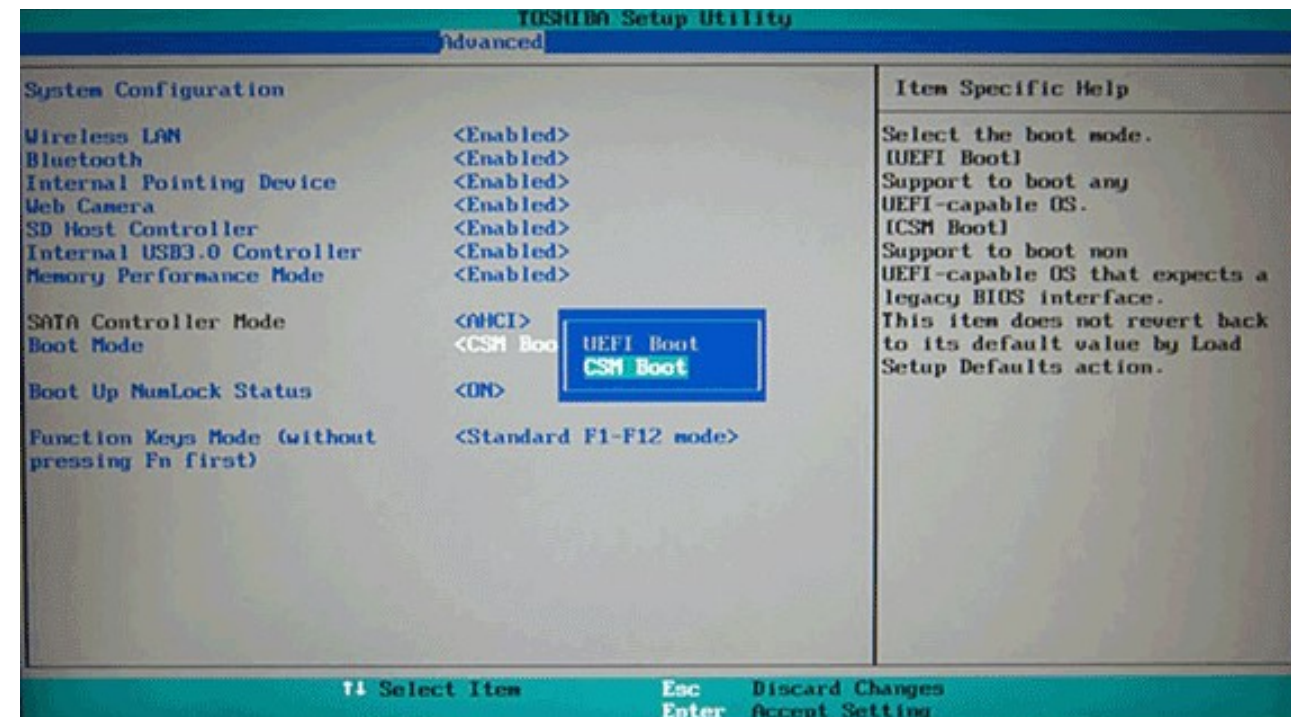
- Exemplos:



- OBS.: Podem variar de acordo com o fabricante.

Configurando a Inicialização (Boot)

- *Secure Boot*
 - Desabilitar.
- *Boot Mode (UEFI, Legacy, CSM)*
 - Não usar UEFI.
 - Se disponível veja sobre usar UEFI e CSM ao mesmo tempo.



Configurando a Inicialização (Boot)

- Sair do BIOS (Salvando as alterações);
- Reinicie o computador;
- Siga as instruções de instalação da Distribuição Linux;
- Atenção:
 - Caso o Windows não inicialize, volte no BIOS e retorne com as configurações originais (voltar para UEFI e habilitar o Secure Boot);
 - Em geral há a opção '*Load default settings*' que volta para as configurações de fábrica;

Instalação do Linux

- Discos
 - Cada disco físico (HD, SSD, Pen drive) recebe um nome (sda, sdb, sdc);

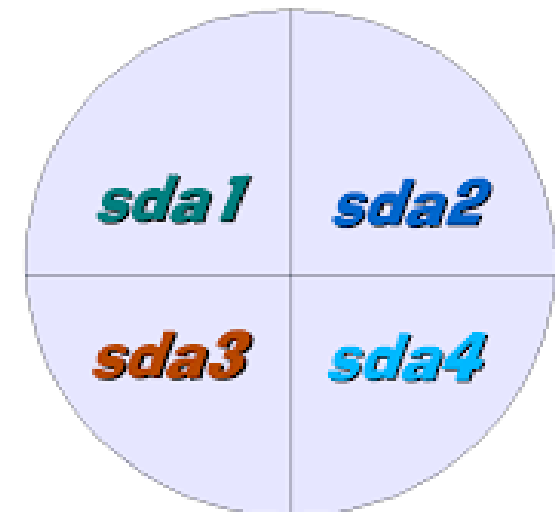
```
lsblk -o name,label,size,fstype,model
NAME LABEL SIZE FSTYPE MODEL
sda      1.8T      ST2000DM001-1CH1
├─sda1      1M
├─sda2    954M ext2
├─sda3 root 37.3G ext4
├─sda4    18.6G ext2
├─sda5    1.9G swap
└─sda6    1.8T ext4
sdb      1.8T      SAMSUNG HD204UI
├─sdb1    102M ext2
├─sdb2    6.5G ext4
├─sdb3    1.1G swap
└─sdb4    1.8T ext4
sdc      245M      CF Extreme USB2
└─sdc1 50MB    50M vfat
sdd      14.6G      SD Transcend
├─sdd1 100MB   100M vfat
└─sdd2 200MB   200M vfat
```

- OBS.: Outras nomenclaturas hda, hdb, hdc, etc.

Instalação do Linux

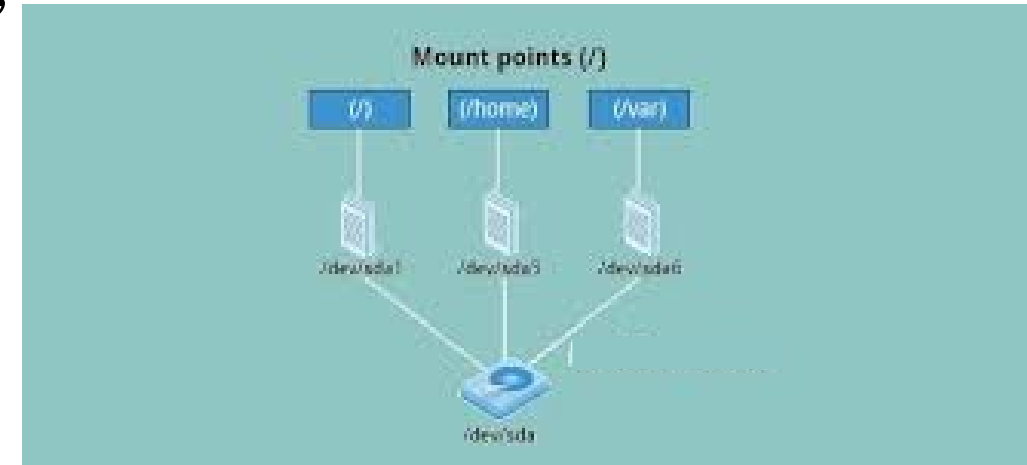
- Partições
 - São divisões lógicas aplicadas a um disco físico (HD, SSD, etc);
 - Forma um conjunto de blocos contíguos que é tratado como um disco independente;
 - Normalmente com um número no nome (sda1, sda2, sdb1, sdb2, sdb3, etc.);
- Exemplo:
 - É comum usuários criarem uma partição para dados e outra para o sistema operacional.
 - Isto facilita, por exemplo, instalar um novo sistema operacional sem modificar os dados, pois estes estão separados em outra partição.

• Disco



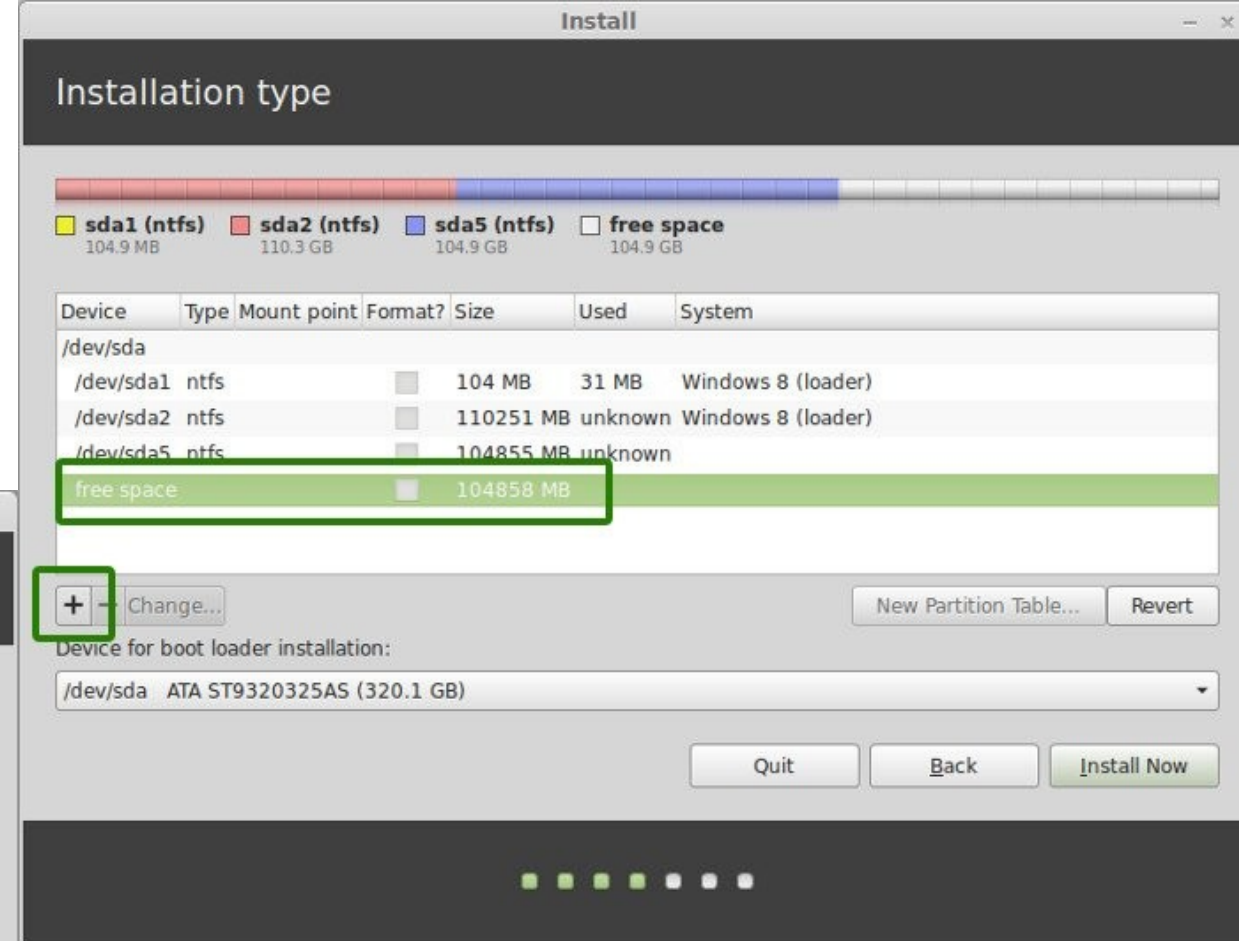
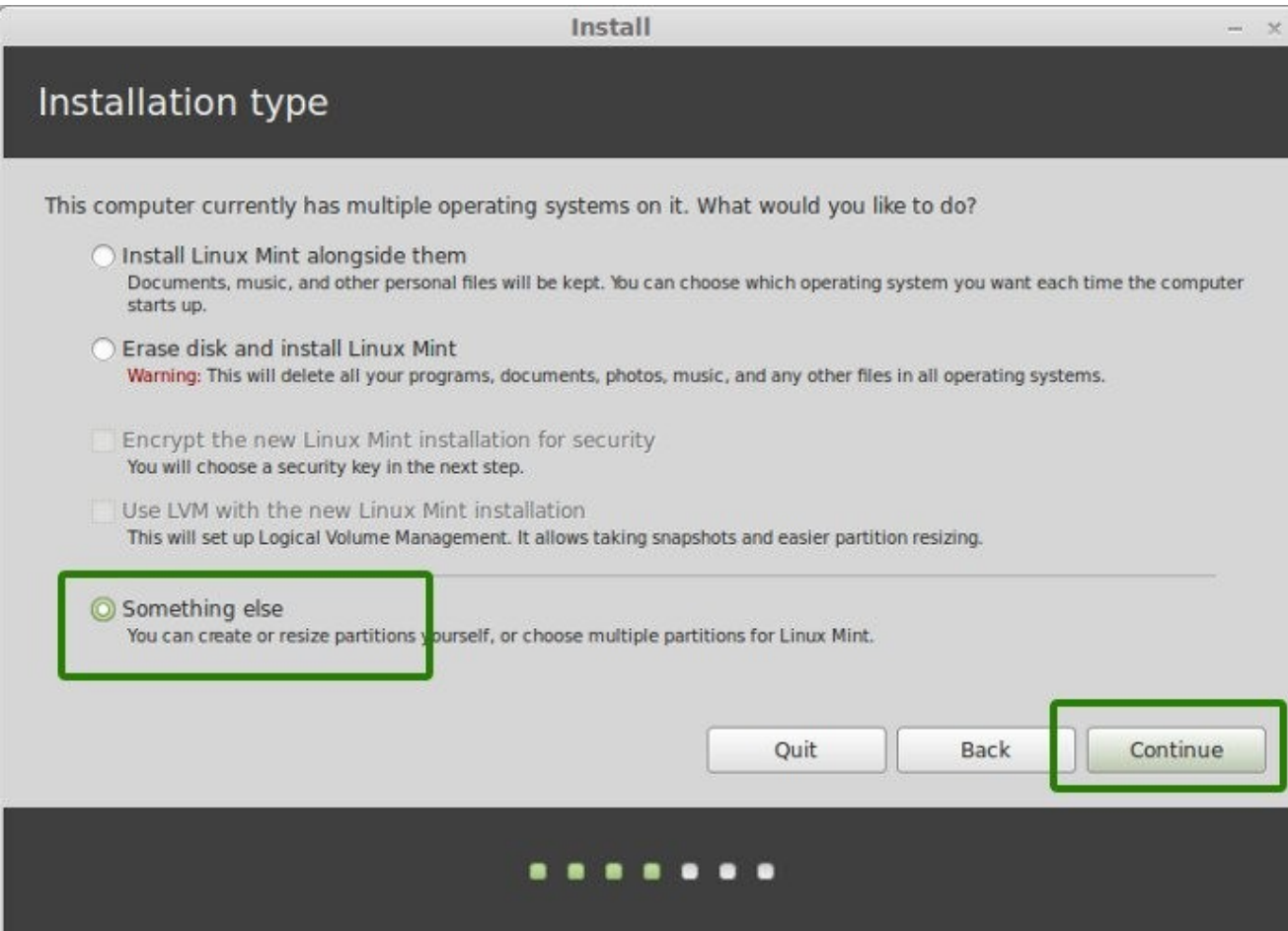
Instalação do Linux

- Campos de Informações das Partições
 - *Device*: Nome do dispositivo onde a partição foi criada;
 - *Size*: Tamanho da partição (MB, GB, etc);
 - *Type*: Indica o tipo da partição (ext2, ext3, vfat, etc);
 - *Mount Point*: Local dentro da hierarquia do sistema de arquivos onde o volume que representa a partição é montado;
 - Entre outros...



Instalação do Linux

- Telas do processo de instalação do Linux Mint.



Alternativas de utilizar o Linux

1) Instalado

2) Máquina virtual

3) Emuladores WEB

<https://bellard.org/jslinux/>

<https://www.onworks.net/os-distributions/ubuntu-based/free-ubuntu-online-gnome>

<https://cocalc.com/>

<https://www.webminal.org/>

